高手的黑箱（三）理解

工作记忆限制：你的脑子不够用?

欢迎回来。这个章节的主题是理解，我们要回答的问题是：**深度理解是如何达成的，如何想得比别人更深一些**。深度理解是深度创作的前提。

要回答这个问题，我们需要先关注一个更为基本的问题，即：什么是理解？当我们理解或不理解时，心智与大脑究竟里发生了什么事?

探究这个问题的最佳路径是搞清楚记忆与理解的关系。

上一章，我们讲了记忆，我们都知道**理解不等同于记忆，但理解以记忆为基础**。本章的内容就基于这个命题展开。

理解不等于记忆，因为它多出了一些“东西”。

Understanding的字面意思是“站在……之下”，根据词源学，Under在古英语中表示“在……之中/之间”，Understanding意味着的我们身处于事物之中或是事物之间。在中文里，“理”是道理，“解”字从牛从刀从角，指的是庖丁解牛般的剖析。理解就是顺着脉理或条理进行深入剖析。我们之所以要进入事物之中剖析，最终为了得到某种东西，这个东西就是“意义”，意义就是理解相比于记忆“多出来的”那部分。

听到一个词，并不领会它背后的意涵；背下一首诗，却无法获取它的意象；听到了一番话，但不清楚它到底解释了一件什么事；学到一个数学公式，也清楚每个符号指代什么，一组合起来就懵了，不知道这个运算意味着什么。我们必须对材料进行**更复杂的加工**，才能获得那些多出来的“意涵”、“意象”、“解释”。

必须承认一个基本事实：面对一个复杂的对象，我们之所以无法达成理解，一个基础性的原因就是我们的“脑子不够用”。更准确地说，是我们的工作记忆无法应对那些更复杂的加工。

下面这段赫伯特·西蒙对知识的经典定义，常被我用来说明工作记忆不足导致理解困难：

> 知识的使命，就是从所有的逻辑可能性总类中选出一个其经验可能性较为有限的子类，从而在描述可能性的各变量之间建立一定的功能联系。知识的最终目的是确定过去和现在已知事实与将来的事实之间的关系，从而由当前状况产生的唯一一种可能性。(赫伯特·西蒙《穿越歧路花园》)

背景知识不足的情况下，很难一次性就听懂他在说什么，你得知道“所有逻辑可能性总类”是什么意思，然后还要明白“经验可能性较为有限的子类”的含义，同时还得理解“在前者之中选出后者”意味着什么，这样做为什么能“在描述可能性的各变量之间建立一定的功能联系”，功能联系又是一种什么联系？

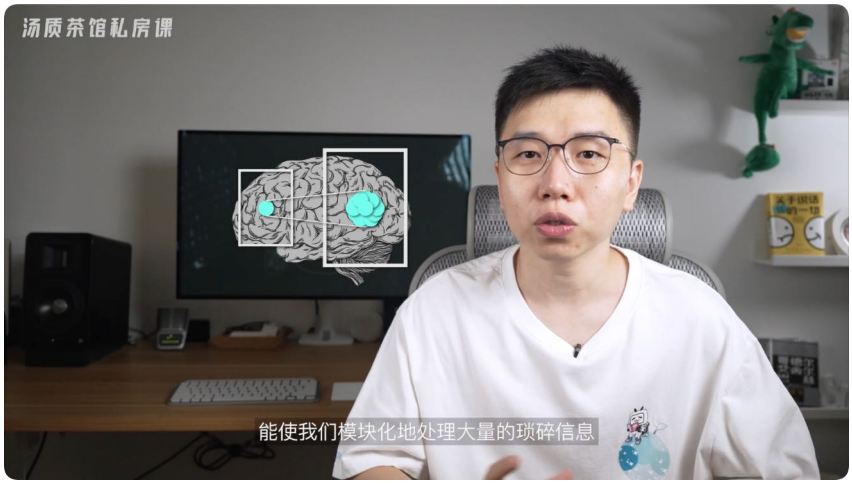
形成理解时，所有的相关要素都需要被带入工作记忆中进行加工，但工作记忆的容量是有限的，有一种说法是我们只能同时处理七个左右的认知组块，后来的研究发现这个说法乐观了，可能是只有四个左右。当一个经验对象所包含的元素过多，元素之间关系过于复杂，超出了我们的工作记忆容量限制，我们就会懵掉。

接着我们要问：既然大家的“硬件水平”都差不多，为什么有些领域的高手和专家能想清楚更复杂的事？

大脑之所以能理解更复杂的事物，是因为我们有长时记忆。**谈论“记忆”时，我们更关注长时记忆的建构，涉及“理解”，我们则要关注工作记忆与长时记忆协同工作的机制。**

当一个认知对象与长时记忆中的内容关联起来之后，就会激活一个较大的认知组块，它包含更多的信息，但占用的工作记忆负荷却和小组块类似。

举个例子，在我女儿眼中，“沐”字是一个非常复杂的符号——它有三个点、一横一竖一撇一捺，我女儿同时必须处理七个图像组块，并且记住它们的相对位置，才能把这个字记住，这是3-5岁才能做到的事情，而亲手要写下它，则需要等到5-7岁，在学习的过程中，我们慢慢有了偏旁与部首的概念，将三个点打包成了“三点水”，将特定组合的横竖撇捺打包成了“木”。这种将小元素打包成大组块的过程被称为“组块化”（chunking），通过组块化，成年人能以极少的认知负荷来辨识和记忆“沐”字。



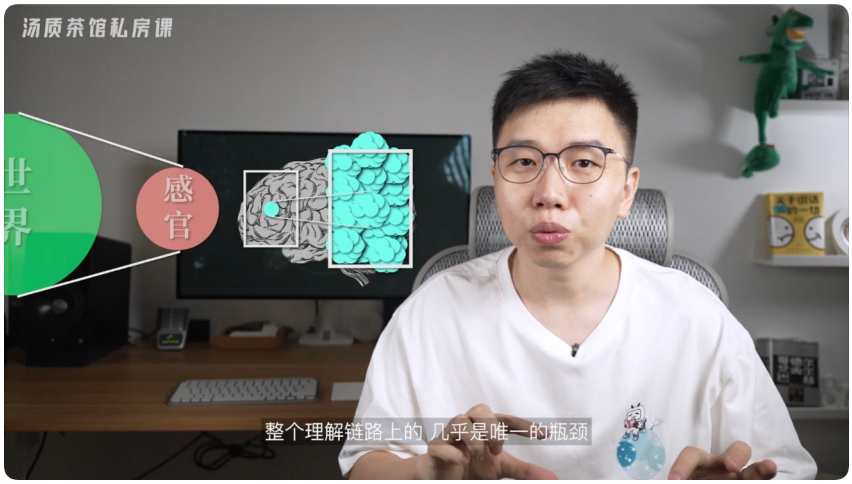
在我们的长时记忆中，类似于三点水这样的组块使我们能模式化地处理大量琐碎信息，让我们能在大脑性能不变的情况下处理更复杂的认知任务。这不仅揭示了成人与孩童认知能力的差别，也是专家与新手最大的差异所在。

安德斯·艾利克森，刻意练习概念的提出者，认为刻意练习的目标，就是将与完成任务有关的心理表征保存在长时记忆中，他写道：

> 这些表征是信息预先存在的模式（比如事实、图片、规则、关系，等等），这些模式保存在长时记忆之中，可以用于有效且快速地顺应某些类型的局面。对于所有的心理表征，有一点是相同的：尽管短时记忆存在局限，但它们使得人们可以迅速地处理大量信息。事实上，人们可能把心理表征定义为一个概念式的结构，设计用于回避短时记忆施加在心理加工上的一般局限。（安德斯·埃里克森《刻意练习》）

艾利克森的老师，前面提到的认知科学家赫伯特·西蒙做过一项研究：他发现，象棋新手和高手的工作记忆都差不多，一盘随意摆放的棋局，两者都只能记住两三个棋子的位置，但如果是一个正在对弈的棋盘，新手依然只能记住两三个，高手则能回忆起2/3棋子的位置。差别就在于，高手通过长时间的打谱，在长时记忆中保存了很多大组块结构，这些组块结构可以被轻松调入工作记忆进行处理，这让他们能迅速识别棋局中的模式和规律，新手当然下不过他们。

外部世界的信息是无限的，感官能接收信息量也比我们想象的更多，长时记忆更是无限可扩展的，工作记忆容量成了整个理解链路中最难以突破的瓶颈。



意义学习理论的提出者奥苏贝尔曾做过一个著名的论断，将学生的“前知识”置于前所未有的重要位置：

> 假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一条原理的话，那么我将一言蔽之：影响学习的唯一最重要的因素，就是学习者**已经知道了什么**。要探明这一点，并应据此进行教学。

长时记忆中的组块就是“前知识”，相比于孩童与新手，成年人、专家、高手的脑子里有更多的“前知识”，通过利用前知识，他们只需要使用很少量的工作记忆就可以处理非常复杂的信息，没有前知识，理解与学习将是不可想象的。

我们“想不通”，“搞不懂”，一部分原因是因为问题本来是没有答案的，它们是“劣构问题”，比如人生意义、电车难题、什么是爱情，这些问题的复杂性来自于现象世界的丰富性与语言思维的局限性，人而为人，必然困惑于此。

还有一些问题完全是良构的，比如解一道困难的数学方程、理解一篇专业文章、说清楚一件复杂的事……我们之所以难以胜任，则是因为我们缺乏丰富的、结构清晰的长时记忆来接应这些纷繁复杂的信息，无法在工作记忆中同时操作足够多的思维元素。

很明显，相比于对于人生意义的困惑，后一种状况导致的问题更为现实与紧迫。如何解决呢？基于工作记忆限制导致的理解困难，学者们创造了一套理论，叫做“认知负荷理论”。

认知负荷理论的创始人John Sweller说：

> 教学的主要功能就是改变长期记忆的内容。一旦改变了，这些信息就可以转移到工作记忆中，从而改变学习者在特定环境中的功能。他们可以从印刷品中获得意义，而其他人只看到表面上随机的曲线；他们可以立即轻松地解决其他人认为极其复杂的数学问题。总的来说，原本毫无意义和难以理解的东西可以变得明显、常规和自动化……促进这个过程是认知负荷理论的主要功能。(*Advances in Cognitive Load Theory*, n.d.)

西蒙认为学习的本质是系统为适应环境而产生的长期变化，这种变化使得系统能以更高的成效在下一次完成同类工作，Sweller说得更为具体——教学的主要功能是就改变长期记忆的内容。

如果用奥卡姆剃刀原则检视所有的教育理论，百分之七八十的的理论都会因为繁冗而被剔除。在剩下的理论中，一定会有认知负荷理论的位置，它是我见过的最简洁有效的教育理论之一。研究者在这个理论框架下提炼出了一些非常有效的教学策略。

认知负荷理论：将知识掰开揉碎的原则与方法

原则之一：减少冗余

在正式介绍这些策略之前，我们必须先熟悉认知负荷理论中的一个核心概念：

元素交互性（Element interactivety），指的是学习材料中各个信息元素之间的相互关联性。

如果一个任务中的信息元素之间相互独立，那么它们的元素交互性就比较低。比如在背单词时，我们可以孤立地记忆每个单词，它们相对独立，没有很强的依存和交互关系，我们也可以用类似的方式学习乘法口诀表、元素周期表、历史朝代等，这些学习元素都能在不与其他元素发生交互的情况下被我们记忆与理解；

如果这些元素之间有很强的依赖关系，那么元素交互性就较高。比如写作时，某个词意的微妙差别会导致整个语境的变化；解数学方程时，每个数字与运算符都与其他元素有关；阅读理解时，关键字句、段落的意义需要在文章的整体脉络中被把握，有些国外长

篇小说充满了绕口的人名和复杂的人物关系，逼得读者需要给角色起外号、画关系图才能理解小说到底讲了什么。元素交互性越高，处理这些信息所需的认知负荷就越大。

一般认为，前一类学习材料是可以通过机械记忆处理的，而后一类学习材料则需要我们寻求领会和理解，而在认知负荷理论看来，后一种情况要解决的依然是记忆问题。区别在于，我们需要依靠长时记忆中的大组块来应对元素的交互性导致的复杂性——再复杂的问题，只要它在逻辑上是有解的，那么它就和小孩子把三个离散的墨水点处理成“三点水”没有本质区别，唯一的差异就是复杂性的差异——确切地说，是元素交互性高低的差异。

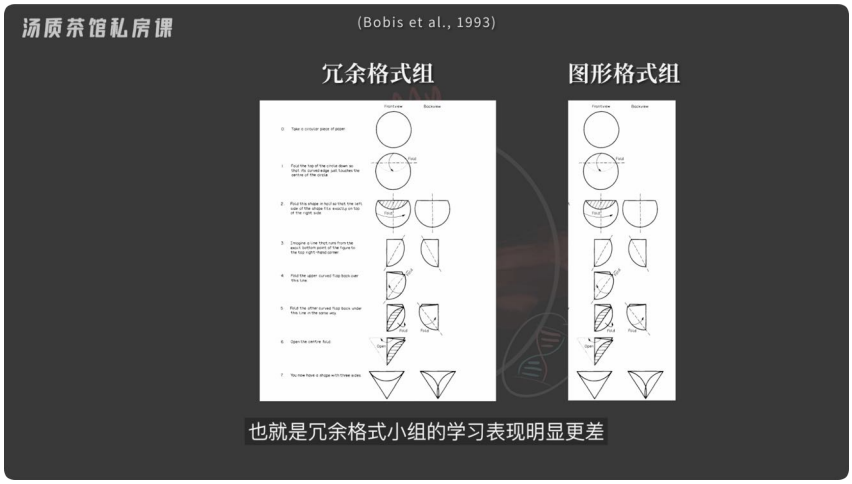
元素交互性是我们所感知到的复杂性的来源，也是困惑的来源。

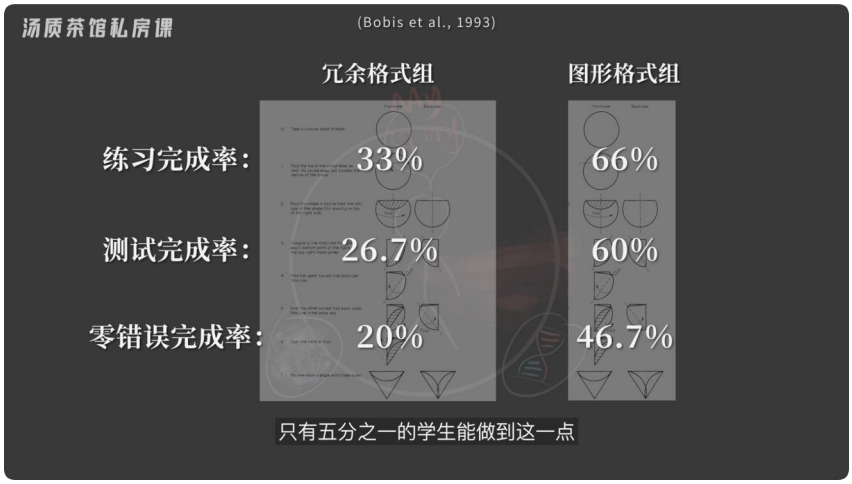
下面介绍三个具有代表性优化或减少认知负荷的策略：

第一个策略是“减少冗余”（Reduce Redundancy）。具体来说，是去除学习材料中的多余的要素交互性，达到减少认知负荷的目的。

一项研究非常能说明问题(Bobis et al., 1993)，研究者在悉尼一所小学中随机选取了30名小学生，被分成两组，两组人都需要按照说明书完成一个折纸任务，其中一组得到是这样一份图文并茂的说明书，而另一组人得到是只有右侧图片示意的版本。

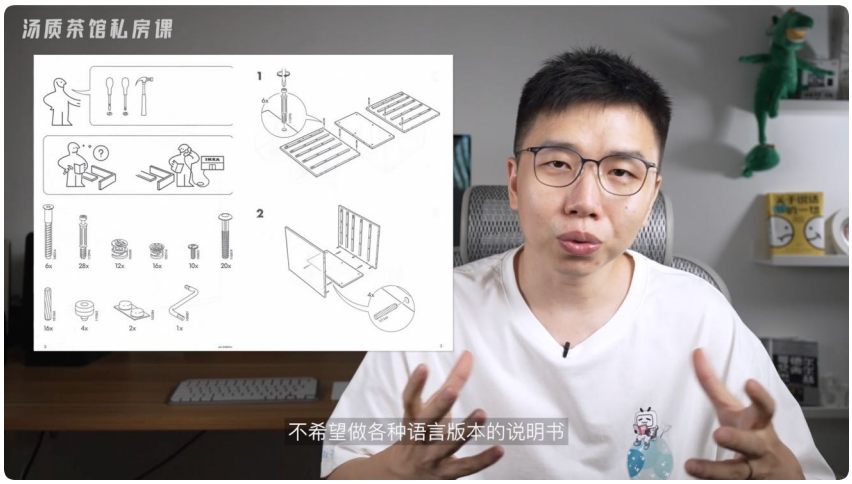
得到完整说明书的小组——实验人员将其成为冗余格式组——的学习表现明显更差，在习得阶段，只有33.3%的学生完成了折纸任务，而图形格式小组的完成率则高达66.7%，后面的测试阶段差距依然明显，冗余格式组的完成率只有26.7%，而图形格式组则有60%。研究人员还发现，图形格式组的学生更少犯错，图形格式组有近一半（46.7%）学生零错误完成了测试，而冗余格式组则只有五分之一的学生能做到。





说明书中的文字信息属于典型的冗余设计，理解这些文字信息会占用学生的工作记忆，导致学生只能用剩下的部分工作记忆空间用来处理图形认知任务，相比之下，拿到图示说明书的学生则可以将全部认知资源投入在理解图形上。

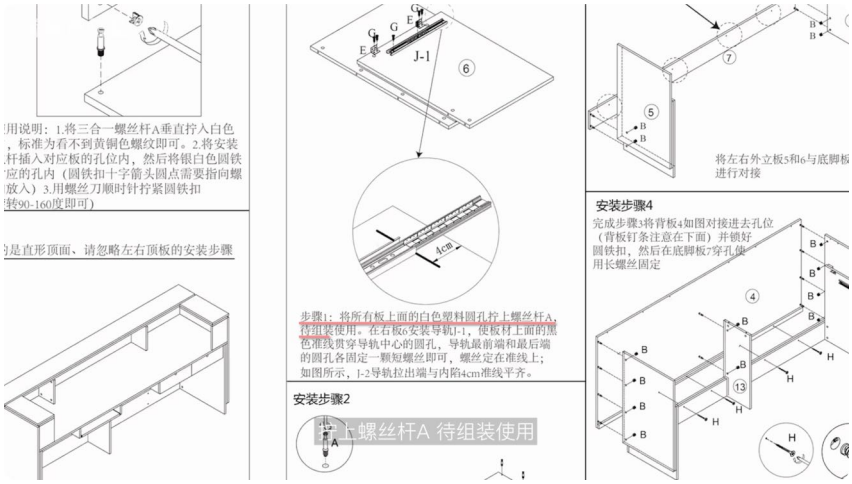
这让我想起宜家家具的组装说明书。我曾经很疑惑，为什么宜家的说明书上一个字都不写，是不是全球化公司为了节省成本，不想做各种语言版本的说明书，后来自己拼装过家具才发现，那些的说明书堪称认知负荷优化的典范。



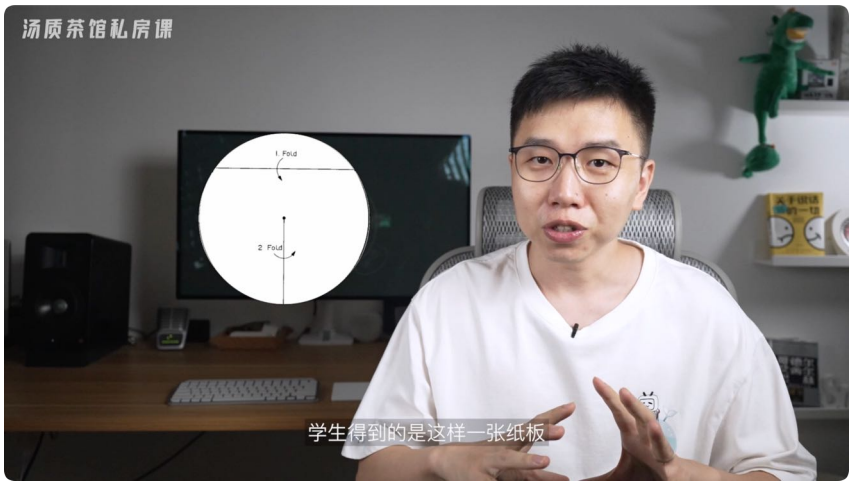
而更常见的安装说明书是这样的。我不懂我为什么需要知道这玩儿叫小角铁：

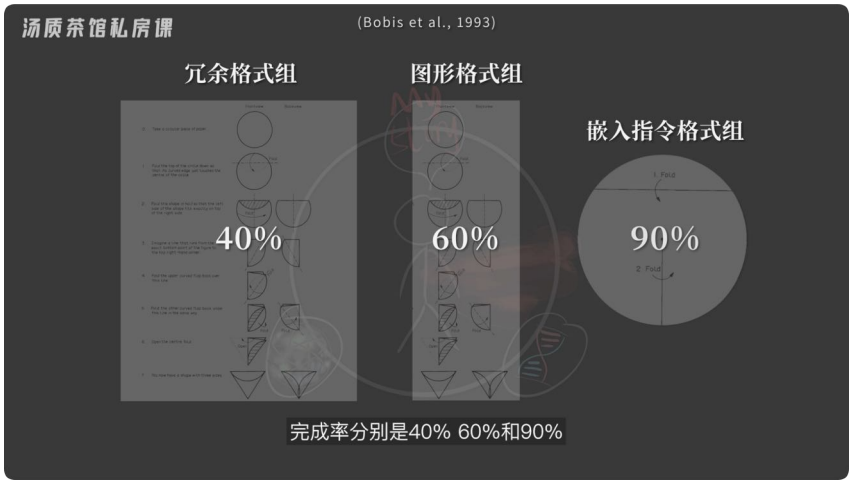
“将所有板上面的白色塑料圆孔拧上螺丝杆A，待组装使用。在右板6安装导轨J-1，使板材上面的黑色准线贯穿导轨中心的圆孔，导轨最前端和最后端的圆孔各固定一颗短螺丝即可，螺丝定在准线上。”

这段话对我而言比最晦涩的哲学书还要难懂——极其繁琐的元素交互。



回到折纸实验，研究者在最后一项实验中，制作了一个几乎是零设计冗余的说明书方案，试图把学习材料的元素交互性降至最低，这个方案非常有智慧，它将说明书和工作素材合二为一了，学生得到了一张印刷有指示图形的纸板，直接进行折叠，这种方案“不仅去除了冗余信息，还消除了在指令和被折叠的材料之间需要分散注意力的需求“，被称为"嵌入指令"（embedded instructions）格式，我愿称之为”知行合一“格式。





研究人员将学生分成三组，分别是冗余格式组、图形格式组和这里的嵌入指令格式组，最后的结果可想而知，完成率分别是40%、60%和90%。有时候我们不得不感叹，没有笨学生、笨用户，只有懒老师、蠢设计。

原则之二：分割复杂

第二个策略是“分割”（Segmentation），刚刚还在集成、嵌入，这里却要分割。

因为我们需要区分两种认知负荷：

一种是外部认知负荷（Extraneous cognitive load），指的是信息组织形式、学习环境等外部因素导致的负荷，前面的例子中那些设计冗余导致的认知负荷就属于此类。

外部认知负荷可以通过课程设计尽可能地减少或消除。

另一种是内在认知负荷（Intrinsic cognitive load），指的是知识结构本身的复杂性导致的认知负荷。有些知识或技能本身就具有很强的元素交互性，比如数学中的各种复杂的公式和定理，长篇文章的写作，或是学会跳一支舞，学习会它们需要消耗大量的认知资源。



内在认知负荷是无法通过优化呈现方式和学习环境来消除的，我们只能将其“分割”。

分割就是将复杂的任务拆分开来，先提供元素交互性较弱的任务，再提供元素交互性较强的任务。类似于我们常说的“循序渐进”，难点在于，该循什么序，用何种方式渐次推进，这其实非常考验教育者的技巧和智慧。

“分割”是认知负荷理论指导下最为重要的学习策略，因此重点介绍：

先看一个写作教学的例子：

前段时间，一位亲戚向我抱怨现在小学的课程安排不合理，一二年级的语文课没教过写作，三年级却突然要求学生写200字的作文，学生一脸懵。

我刚好在研究认知负荷理论，看过相关的案例，就给她支招：小外甥会造句吧？其实会造句就会写作文。

有一个主题句，就能扩展出一篇文章。假如他随口一说：“今天出去玩了，我很高兴。”

那么你要问他：

“今天”，哪一年的几月几号？什么季节？天气好不好？

“出去”，去哪里玩了？从哪里出发的？坐什么交通工具去的？一路上有什么风景？

“玩”，玩什么了？怎么玩的？和谁玩的？

“很高兴”，发生了什么事情，让你很高兴？高兴是一种什么样的感觉？除了高兴，你还有其他什么感受吗？

让他一个一个回答，每个小问题都能引出一组句子，最后只需要把这些句子组合成段落，一篇小作文就完成了。由于每个问题都基于他给出的基本句子中的单位，因而对应着他的具体经验，对他来说是相对容易回答的。



小朋友也许会写出这样的文章：

> 今天是2022年的3月20日，春天的一天，阳光明媚。我从家里出发，坐公交车去了公园玩。
>
> 一路上，我看到了许多美丽的花朵和绿色的树木。在公园里，我玩了许多游戏。我玩了秋千，还和小朋友们一起玩了捉迷藏。
>
> 我非常开心，因为这是我最喜欢的游戏。然后我们去吃了冰淇淋，那个冰淇淋真好吃！吃完后，我们又去看了小动物园。那里有许多可爱的小动物，我最喜欢那只小猴子。
>
> 今天的活动让我感到非常高兴。高兴就像一种甜甜的感觉，就像刚刚吃下去的冰淇淋那样甜蜜。除了高兴，我还有些累但是非常满足。
>
> 这就是我的一天，虽然有些累但是很快乐！（由GPT完成）

有人会说，这不就是流水账吗？一开始写流水账没有任何问题，**先让思维流动起来，总有机会激起灵感的浪花**。（比如这句：高兴就像一种甜甜的感觉，就像刚刚吃下去的冰淇淋那样甜蜜）

相比之下，让小朋友直接写一篇200字的文章是很过分的要求，词句如何搭配，情感如何抒发，主题如何表达，某个字要怎么写，标点符号怎么用……孩子脑子里千头万绪，根本不知从何说起。

这就是典型的分割策略。这里我们用到了“句子扩展”（sentence expansion）和“句子合并”（sentence combining）方法，它们是写作教学中最强大的策略之一，也是教授语法最有效的方式。

学习外语语法，可以先创建一个主谓宾结构的基本句式，比如I ate an apple，然后一步一步进行扩写。

先加入时间：

Yesterday, I ate an apple.

再加入地点：

Yesterday, I ate an apple in the park.

之后是添加事物细节：

Yesterday, I ate a juicy, red apple in the park.

添加主观感受：

Yesterday, I felt contented when I ate a juicy, red apple in the park.

甚至加入富有想象力的情节：

Yesterday, I felt contented when I ate a juicy, red apple in the park. I found a rainbow-colored caterpillar in the core

直到把它扩展成完整的段落：

Yesterday, I felt contented when I ate a juicy, red apple in the park. I was startled to find a rainbow-colored caterpillar nestled within the core.I gently moved it to a nearby leaf and watched it crawl. This unexpected meeting made my normal day special and left me with a colorful memory.

扩展过程中，我们会逐步理解主谓宾结构、时间、地点状语的使用、形容词的使用以及复合句的构造等知识点。

下面是另一个写作教学的精彩例子链接6：将联结词的学习与学科知识学习结合起来。

历史老师往往要求我们回答类似下面这样问题：

为什么工业革命很重要?

为什么戊戌变法最终失败?

为什么西方能发展出现代科学?

……

这些都不是好问题。认知负荷理论的学者提醒我们，要警惕以“why”打头的问题，尤其是在教学的早期阶段，会因为问题过于开放而导致学生认知过载。

比回答问题更好的方式，是扩展句子。引导学生使用特定的连词（because-but-so；although，before）来完成一个残缺的句子。题目的形式是这样的：

请问完成下面的句子：

在工业革命**之前**，（ ）

在工业革命**之后**，（ ）

工业革命很重要，**因为**（ ）

工业革命很重要，**所以**（ ）

工业革命很重要，**但是**（ ）

学生可能会给出这样的回答：

在工业革命**之前**，（人们主要依赖农业和手工劳动生产物品。）

在工业革命**之后**，（机械生产和大规模生产成为了主流。）

工业革命很重要，**因为**（它标志着人类社会从农业社会转向工业社会的重大转变。）

工业革命很重要，**所以**（我们现在可以享受到许多由此产生的便利和进步。）

工业革命很重要，**但是**（它也带来了许多问题，如环境污染和劳动力剥削。）

通过准确、熟练地使用连词，学生能更加精准地调用有限的认知资源来处理特定信息，这就是一种分割。只要稍加引导，学生就能将这些句子合并成一个完整文字段落：

> 在工业革命之前，人们主要依赖农业和手工劳动生产物品。然而，工业革命之后，机械生产和大规模生产成为了主流。这种变化标志着人类社会从农业社会转向工业社会的重大转变，因此，我们可以说工业革命非常重要。更进一步来说，由于这次革命的发生，我们现在可以享受到许多由此产生的便利和进步。但是，在我们欣赏工业革命带来的好处时，也不能忽视它带来的问题。例如，环境污染和劳动力剥削就是这次革命带来的负面影响。（由GPT完成）

这种提问方式，能让学生在理解历史事件的同时提高语言组织能力。更重要的是，提高语言组织能力本身就是在增强理解能力。语言是思维的载体，句子与文章的构造能力与理解能力相辅相成。但在语言表达与写作能力发展的早期，需要足够多的脚手架来帮助我们获得这样的能力。

另一个很有智慧的设定是，练习中需要完成的句子，最好来自学生正在学习的科目内容，比如案例中的历史课程。将写作学习与学科知识结合起来，如此一来就不需要花费额外的精力来思考“写什么”，便能腾出更多的认知资源关注“怎么写”。利用既有材料来降低技能习得时的认知负载，当写作技能足够娴熟，以至于能自动执行时，才会有多余工作记忆用来构思内容。

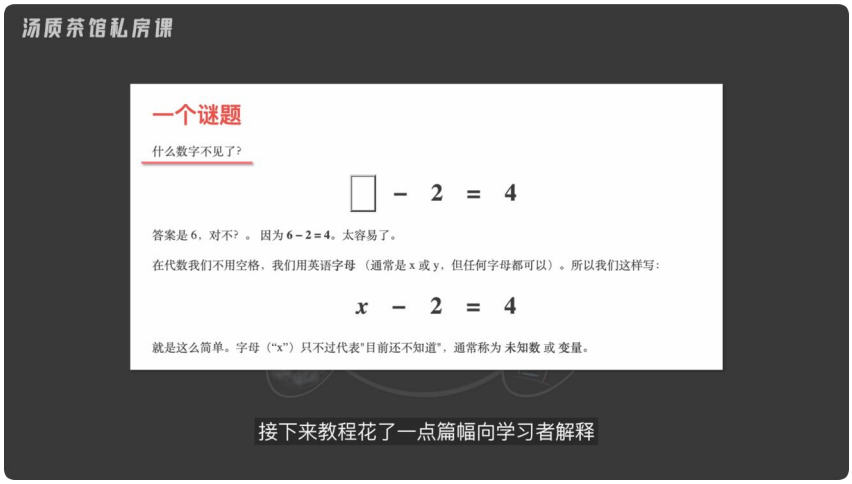
这部分的案例内容借鉴或改编自朱迪思·霍奇曼和娜塔莉·韦克斯勒的著作《写作革命》（The Writing Revolution），这是一本与认知负荷理论思想高度锲合的写作教材，有兴趣的朋友可以深入阅读。

再看一个数学教学的例子：

这个例子来自数学乐（Mathfun），一个非常优秀的数学教学网站，它的教学内容充分考虑了学习者的接受能力，完美符合认知负荷理论的教学原则。

假设我们的孩子第一次学习代数，按照“分割”策略，教程可能是这样的：

教程的初始问题是：“一个谜题：什么数字不见了？”，这是非常有智慧的设问，1）它符合我们对事物的具象理解，2）它关联了学生的前知识，即在之前进行过的“填空”练习。是一个认知负荷非常低的问题。

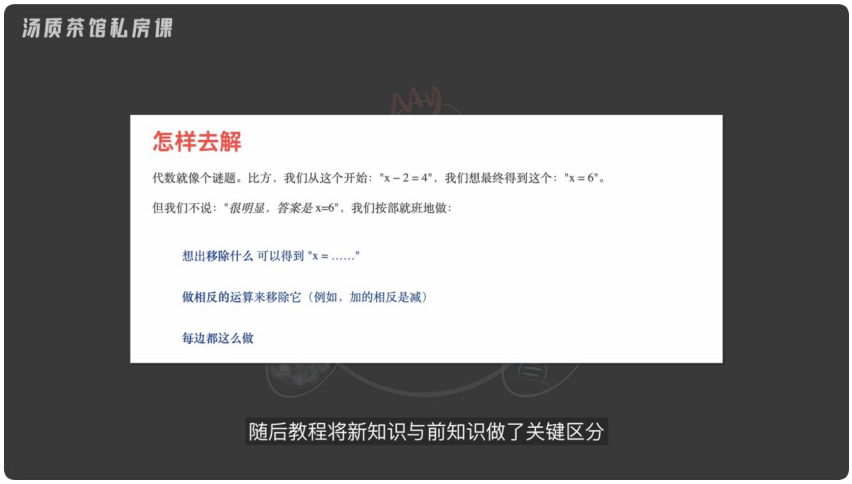


接下来，教程专门花了一点篇幅来向学习者解释为什么要使用“x”来代替未知数，而不用“空格”，这是很多数学教师不会意识到的。



一个东西“不见了”，理应留下一个空缺，因此“空缺”才应该等式中的基本元素。但教程告诉我们，由于“空缺”用语言表述起来不够方便，因此我们用一个符号替代。这个解释非常关键，它使“代数”具备了意义：为了发现未知事物，我们必须先用一个符号来代表它，使整个表达成立，方面我们在上面展开更为精密的推理。“代数”概念由此建立了起来。

随后，教程将新知识与前知识做出了关键区分——由于我们用x代替了“空”，于是我们不能直接得出6这个答案，把“空”填上，而是思考应该移除什么，把等式变成“x=……”





移除的方法是进行反向运算，而且在等号的每一边都要这样做。如果我们要移除X-2=4这个等式左边的负二，就要在左边+2，如果左边+2，右边也要同样+2。

至于为什么要这样做，是因为我们要保持等号两边的平衡。当学习者在天平上操作几次之后，会非常直观地理解等号与平衡的关系，接着，学习者马上被要求解一道与教学案例非常类似的问题，一旦学生答对，他就算入门了。



这是非常优秀的分割教学案例，仅仅用前三步就做到了：**1）关联前知识；2）为学习内容赋予意义；3）对新旧知识做出关键区分；** 类似的设计也我们在创作内容时需要考虑的，细心的观众会发现，这堂课的开场部分也出现了这个三个步骤，虽然顺序有所不同。

教学中，这三步常常被我们的数学教师合并成一个类似的问题：现在我们有一个等式，其中x代表未知数，我们如何知道x等于多少？现在我们知道，这个在教师看来简单直白的问题，其实充满了知识的诅咒。

到了这把年纪才看到这样的课程设计，让我有些感概，如果当年遇到了这样的数学老师，这个世界上也许会多一个理工男。

数学乐的案例揭示的另一个重点是对教学示例与相似问题恰当的使用，由此我们引出了认知负荷理论的第三个学习策略：“交替实例”。链接7

原则之三：交替实例

John Sweller说：

> 学习例子和解决问题的最有效方法是先呈现一个解答示例，然后立即要求学习者解决一个类似的问题。(Sweller et al., 2011)

我们都知道举例子的重要性，但如何更有效学习例子？关键在于，练习内容需要与例子高度相似，要警惕在练习中一次出现过多的变量，防止学生认知过载。之后继续按照这个原则，根据学习内容的变化，来逐步微调练习内容，随学随练，步步为营。



比如，语法学习中，如果教学案例是时间状语的使用，就要对应练习多种时间状语的搭配，而不要同时学习地点状语、形容词。

教学实例如果是：

Yesterday, I ate an apple.

那么相似问题就是应该是让学生写:

（This morning/Last night/Just now/Half an hour ago）I ate an apple

再逐步变化形式:

I ate an apple （in the morning/in the last night/just now/half an hour ago）

然后再讲清楚先时间后动作和先动作后时间的细微区别。之后使用类似的教学实例+相似问题的组织方式，逐步学习地点状语、形容词、复合句等其他知识点。

又比如，数学课上，当老师在课堂上教会学生3x-6=12的解法之后，应该马上让学生自己解2x-4=10。这构成了第一组教学实例以及相似问题。第二组教学实例可以是3x+6=12的解法，需要学生解答的相似问题则可以是2x+4=10。

第一组中，教学实例和相似问题之间只有数值的变化。从第一组到第二组，则是从减法变成了加法。以此类推，第三组相比于第二组，可能是把x从等号的左边挪到右边……随着课程的展开，逐步加入方程的图形化，从等式变成不等式，从一元变成二元，从一

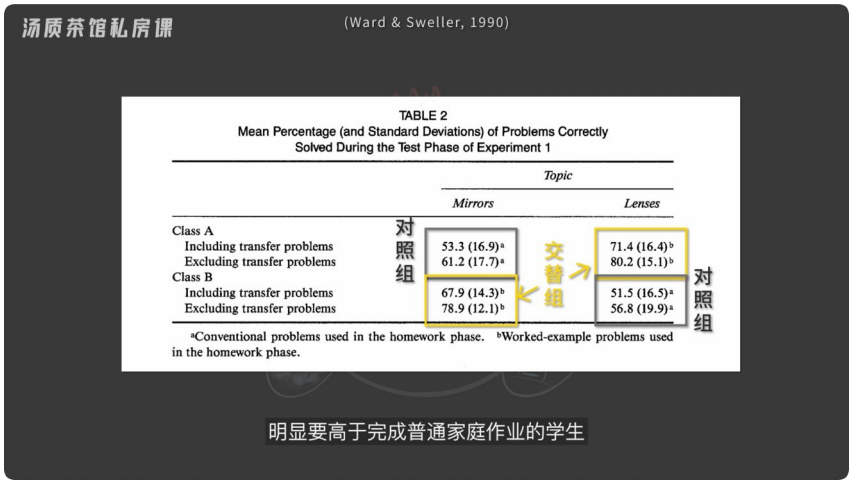
次变成二次直到穷尽方程的组合形式，这才是不让任何一个孩子掉队的循序渐进教学。(案例参考Lovell, 2020)



一项研究中(Ward & Sweller, 1990)，老师在完成一项物理知识的教学后，学生被分成两组，对照组需要完成十个家庭作业问题（由五对相似问题组成），交替实例组则需要完成五个有实例讲解的问题。

结果，完成交替实例作业的学生的正确率明显高于完成普通家庭作业的学生：





还记得当年上学时刷过的那些作业题吗？老师在课堂上讲解一些原理，完成几个示例之后，丢给我们的是一堆有着各种变形的练习题，那些“悟性好”的学生——这里需要换个说法，是那些前知识足够扎实，因此能跟上老师思路，进而有富余的认知负荷来应对题型变化的学生——他们得以顺利地完成作业以及后续的考试。而那些因为“脑子不够用”没有跟上思路的学生，则很容易“掉队”。

类似的课程与作业设计，能确保学生在每个阶段都不会因为认知过载而懵掉，避免学生因为无法胜任而感到挫败，陷入自我怀疑的恶性循环。今天才知道这些思路与方法，作为曾经的学生，我有些遗憾，但作为一个家长，我未来孩子的学习充满了期待。

总之，复杂性来自元素之间的交互，我们可以通过对学习材料的设计来巧妙地简化这种交互性，使学习材料按照一种我们易于接受的方式呈现。身为创作者，我们能从认知负荷理论中获得很多启发，深度理解与深度创作的关键在于我们如何应对复杂性。

接下来，我要向你介绍一个应对复杂性工具，它能帮助我们直接呈现元素交互性，这个工具就是：概念地图。

深入理解之二：让思想清晰可见

概念地图：思维的操作台

与学习、思考和创作有关的所有工具中，概念地图是我用的最多的，我也是在很后来在茶馆的朋友推荐下才知道，有专门围绕着概念地图展开的研究领域。该领域公认的权威是心理学家，康奈尔大学的荣誉退休教授约瑟夫·诺瓦克（Joseph D. Novak）。

值得一提的是，概念地图是以奥苏贝尔的意义学习理论为基石的，瓦诺克教授还是奥苏贝尔的好友。尽管学术界提出了许多新的理论来解释人类学习，但诺瓦克教师认为奥苏贝尔的意义学习理论仍然最全面、最有力的。在我看来，意义学习理论也是能在奥卡姆剃刀下幸存的教育理论之一。

意义学习理论与认知负荷理的共同点是，它们都认为学生的前知识（长时记忆）是影响学习效果的最重要变量，没有之一。不同点是，认知负荷理论主要研究如何有效组织信息，使学习材料与活动能最大限度地利用学生的工作记忆；而意义学习理论则更关注如何通过连接新旧知识，构建有意义的、结构化的知识体系，达成深度理解。

两个理论各有侧重，认知负荷理论更外部化，注重对材料与环境的优化，对教育者有更强的指导意义，实施起来也更依赖教育者的行动；意义学习理论则更内在化、个体化，更关注学习者的心智运作原理，对学习者更有指导意义。在实践上，相比认知负荷理论强调对学习材料的“分割”，意义学习理论更强调分割之后的“整合”。



奥苏贝尔曾在自己著作里写道：

> 新意义的获得与意义学习都表示这样一个过程：在该过程中，所要学习的内容都是以非任意的、非逐字逐句的方式与认知结构中现有的观念关联在一起的。新意义是新的教学材料与学习者**现有的知识结构**中的相关观念之间的**一个积极的、综合交互作用**的产物。
>
> ……
>
> 通过确认并且操作一些重要的**认知结构变量（例如，可利用性、稳定性、明晰性，以及可辨别性）**，就可以非常有效地促进连续的意义学习。p48-p49

“整合”的关键，就是奥苏贝尔所说的，让新的教学材料与学习者现有的**知识结构**中的相关观念之间发生**积极的、综合交互**，为此，我们需要确认并操作一些重要的**认知结构变量**，比如增加观念的**可利用性、稳定性、明晰性和可辨别性**。 而诺瓦克教授认为，要完成这样的操作，最有效的方式之一就是使用概念地图。

诺瓦克教授提到一个数据(Novak, 2009)，2002年，哥斯达黎加的一所高中决定在所有学科教学中使用概念地图，推广第一年，学校师生并不是很适应新的教学方法，高中毕业考试的通过率从之前的65%跌至了55%，但随后几年，效果开始显现，如图所示，考试通过率开始大幅提升，达到了惊人的100%。

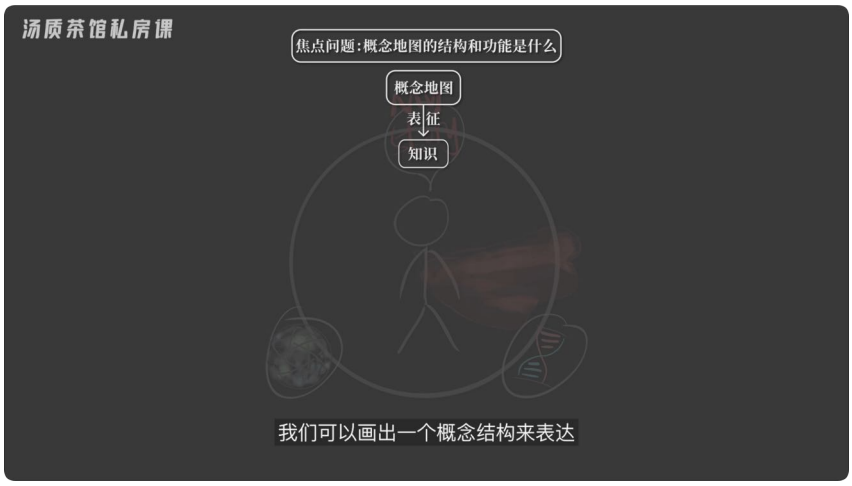


概念地图的制作方法

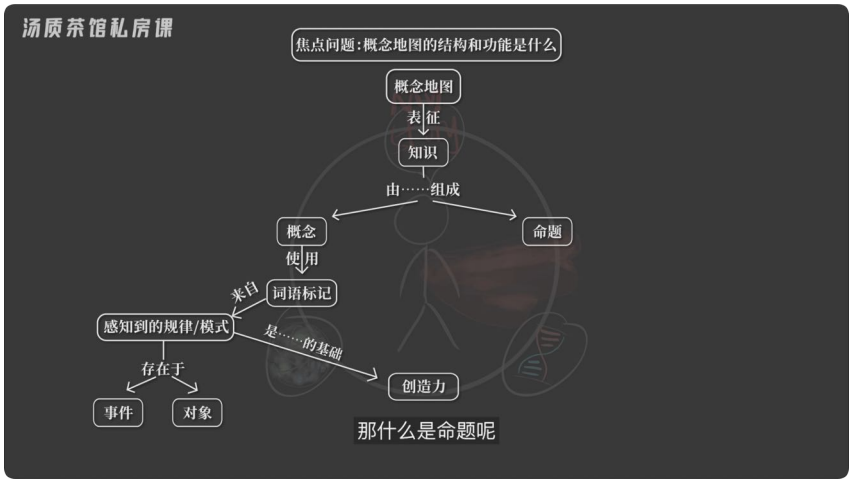
接下来，我们用一个例子来说明概念地图是如何运作的，以及它的功能是什么。

制作与阅读概念地图的顺序是从上往下。在地图的最上方，我们需要地图设置一个起点，这个起点就是焦点问题（Focus Question）。

有了起点，我们就可以出发了，地图的路线由三个要素组成，概念，方向箭头以及箭头上的联结词。比如焦点问题是「概念地图的结构和功能是什么」，第一个概念是「概念地图」，伸出箭头指向第二个概念「知识」，箭头上的联结词是「表征」，这个图形表达了「概念地图表征知识」这个命题，构成了一个基本意义单元。



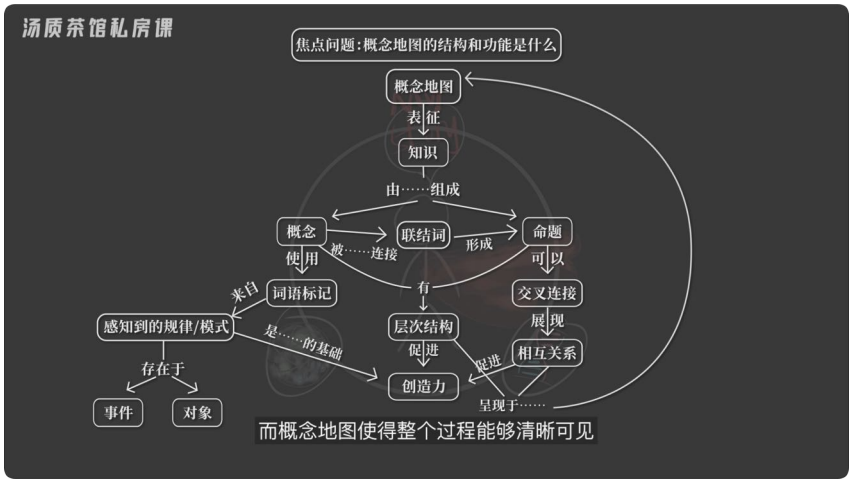
同样的方法，我们可以画出一个概念结构来表达「知识由概念和命题组成」这个命题。什么是「概念」呢？概念是一种「词语标记」，这种标记使用语言符号来完成，它来自我们「感知到的规则或模式」，这些规则和模式存在于「事件」与「对象」之中。同时，这种感知规则与模式的能力也是人类「创造力」的基础。



至于「命题」，「命题」由概念与联结词组成，在概念地图中，「命题」可以是交叉连接的，用来展现概念、命题间的「相互关系」。

「概念」和「命题」都是有「层次结构」的，对层次结构和相互关系的把握有助于我们提升「创造力」。

最终，概念地图使整个过程变得「清晰可见」。



这个例子改编自诺瓦克教授的著作，这个样例界定了概念地图、知识、概念、命题以及创造力等概念的内涵，印证了「概念的意义必须在它与其他概念的关系中得到理解」这个说法。同时也说明了——或者说呈现了——概念地图、可见性与创造力之间的关系。由此，它回答了一开始的焦点问题。

如果不使用概念地图，而是直接用线性的文字来表述这段内容，会是下面这样，请它与网状图形之间可理解性的差距：

> 概念地图的结构和功能是什么？概念地图是一种工具，用于表征知识。知识由概念和命题组成。概念是一种使用语言符号来完成的标记，它来自我们感知到的规则或模式，这些规则和模式存在于事件与对象之中。我们感知规则与模式的能力是创造力的基础。命题由概念与联结词组成，在概念地图中，命题可以是交叉连接的，用来展现概念间的相互关系。概念和命题都是有层次结构的，对层次结构和相互关系的把握有助于我们提升创造力。因此，通过使用概念地图，我们可以使这个过程变得清晰可见。

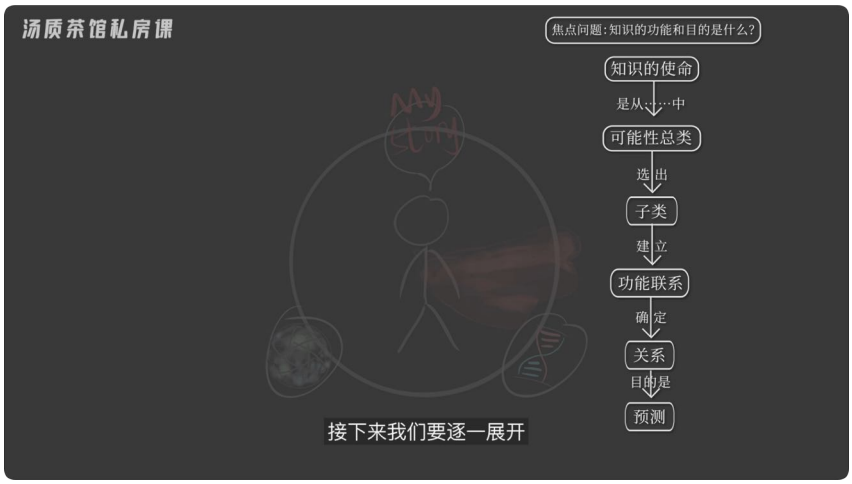
我们的头脑并不擅长在线性文字中处理复杂的元素交互，这也是我之所以要在视频里加入大量视觉动效的原因，如果抽象概念是不可避免的，就必须想办法它们呈现得更为直观。

接下来，我们试着将西蒙关于知识的定义绘制成概念地图，看看它能否帮助我们加深理解：

> 知识的使命，就是从所有的逻辑可能性总类中选出一个其经验可能性较为有限的子类，从而在描述可能性的各变量之间建立一定的功能联系。知识的最终目的是确定过去和现在已知事实与将来的事实之间的关系，从而由当前状况产生的唯一一种可能性。

理解这种由西文翻译过来的长难句，可以先把它的从句和定语都拿掉，只留下句子的主干，这里的主干是：知识的功能是从可能性总类中选出子类，建立功能联系，目的是为了确定关系，进行预测。





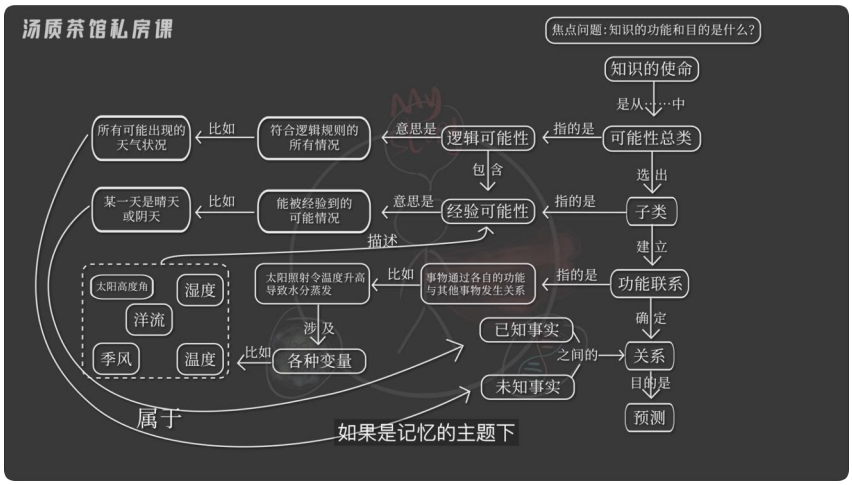
接着我们要逐一解释句子中的关键概念：

“可能性总类”指的是逻辑可能性，意思是符合逻辑规则的所有可能情况，比如所有可能出现的天气状况。

“子类”指的是“经验可能性”，意思是能被经验到的可能情况，比如某一天是晴天或阴天。

“功能联系”指的是事物通过各自的功能与其他事物发生的关系，比如太阳照射令温度升高，导致水分蒸发。建立功能联系需要涉及各种变量，比如温度、湿度、洋流与季风的规律、太阳高度角等等。这些变量描述了前面提到的可能性。

最后，建立明确变量关系是为了确定已知事实与将来事实的“关系”，比如过去的天气数据和明天的天气之间的关系，最终是为了预测。



原来，西蒙不过是用了一种更精确地方式，表述了下面这个命题：

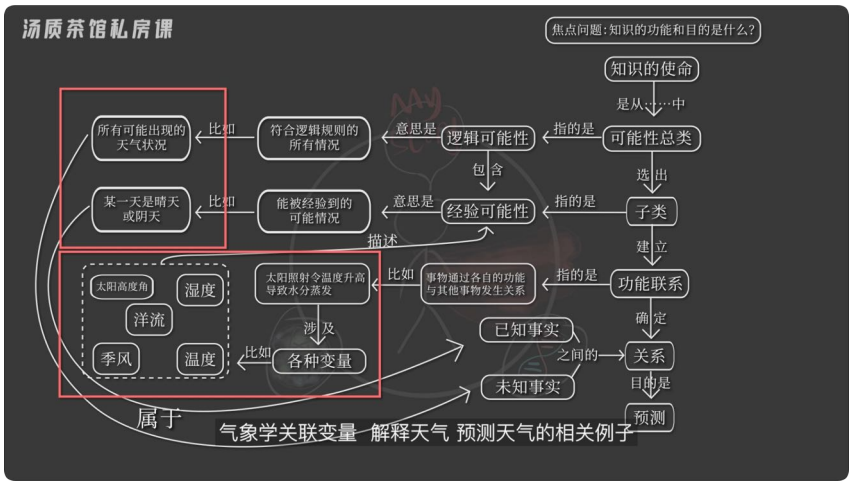
> 知识的功能是从经验中发现规律，目的是预测未来。

在“记忆”的主题下，我会建议大家用各种方法记下西蒙对知识的定义，直到它进入我们的长时记忆中。但在“理解”的主题下，我希望你能通过**探究**，理解西蒙的意思就是“知识的功能是从经验中发现规律，目的是预测未来”，不仅知道两个命题说的是一回事情，还能从另一个命题随意转换到另一个命题，而不是靠死记硬背。这就是奥苏贝尔所说的：新观念以非任意的、非逐字逐句的方式与现有观念关联在一起，是与现有观念的一个积极的、综合交互的产物。

地图左侧的内容大致还原了我们的探究过程：

当你需要阐明关系的时候，你必须先理解概念的内涵，而概念的内涵恰恰是在关系中被理解的，比如逻辑可能性和经验可能性的对照理解。

为了确保某个局部的理解是准确的，你需要寻找例子来说明，而恰恰是这个例子促成了整体的理解，比如这里的天气的例子，起初，我只是用它来解释逻辑可能性和经验可能性，后来，我发现这个例子背后是一个完整的例子集——你可以借助气象学关联变量、解释天气、预测天气的相关例子来澄清整个命题。



即便没有概念地图，我们也能在大脑里思考这些要素，但不会如此清晰细致，经常是含混不清的。概念地图的最大价值在于，它能在不占用过多认知负荷的情况下，使思维要素尽可能多的**同时在场**。写作时，我们的头脑会比平时更清楚，原因就在于这种“同时在场”效应，而概念地图无疑让要素之间各种关联变得更显而易见了。

这里要着重强调的是，不只是在呈现观念的时候这样做，而是在建构观念时就这样做。本质上，是要将自己的认知结构和维过程映射在了可供涂改的画布上。

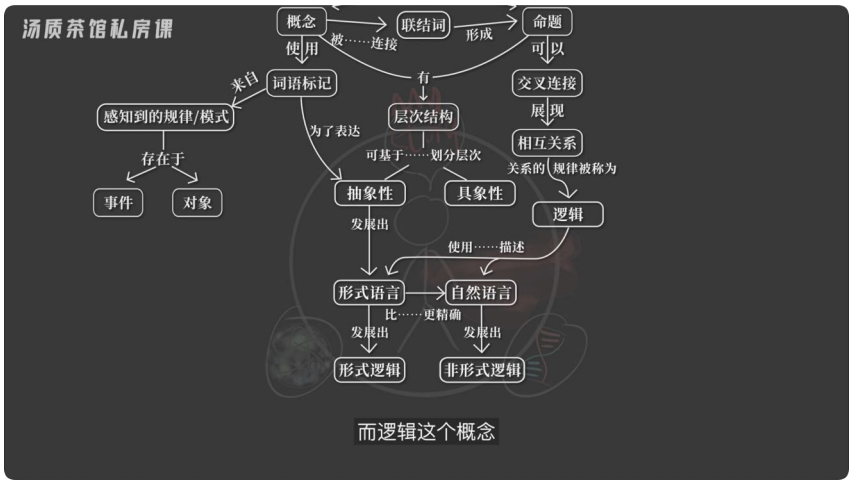
这样做的一个明显的好处是有助于我们扩展与发散自己的思维。理论上，由于概念总是需要在与其他概念的关系中得到理解，因此任何一张概念地图可以无限扩展下去，比如第一个例子里，从「概念」的「层次结构」中能扩展出「抽象性」、「具象性」，「抽象性」又能关联「形式语言」与「自然语言」，从「相互关系」中能发展出「逻辑」，进而得到「形式逻辑」与「非形式逻辑」。而从第一个例子归结出来的「逻辑」，甚至可以辗转与第二个例子里的「逻辑可能性」发生关系，进而引发思考：

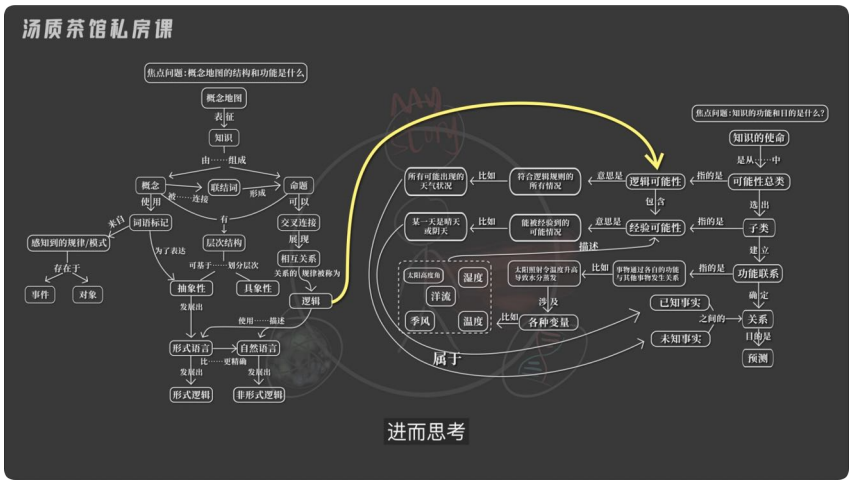
逻辑的极限就是可能性的极限吗？语言的界限就是世界的界限吗？

不可言说的对象如何存在于我们的思想中？可以通过非语言形式（如图像、音乐或情感）来完全理解某个概念吗？

语言是否创造了一个现实的模型，而不仅仅是描述了现实本身？这种区分是否有助于解释知识在非自然科学领域的脆弱性？

……



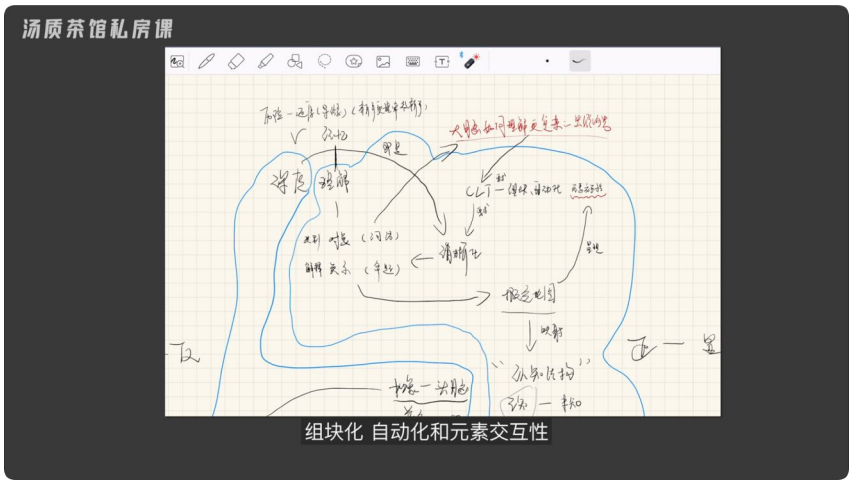


我在导论中说过，深刻的问题是在独特的思境里被挤压逼迫出来的，而绘制概念地图的过程本质上就是一个构建思境的过程。这些的追问最终会把我们带入认识论之中，我们将讨论知识的功能与限度，并在其中遭遇更多新概念，兜兜转转，最终会有一个箭头指回「知识」，那时，我们早已不是刚出发时的愣头青了。我自己的很多节目就是在这样的漫游拾遗中拼攒出来的，虽然发散之后的内容经常超出焦点问题的关注范围，显得有些“超纲”，但也意外收获了很多启发。

凭我的体会，知识储备不足的情况下，大可不必担过度发散的问题，更有可能的情况是，你发现自己连基本主线都走不通——要么是关键概念缺失，要么是关系理解错乱。被卡在某个地方不是坏事，使用概念地图来进行思考的另一个好处，是我们能因此发现自己的认知结构中的缝隙与断层。学习之中最宝贵经验的就是相对准确地知道自己被卡在哪里了，因而问出一个确切的问题。

这里介绍的是经典的概念地图创作规范，虽然我自己并不是完全按照这个规范来创作概念地图的——由于我的地图不需要给别人看，而且是以篇章为尺度进行绘制，因此我基本不使用连接词，粒度也要粗糙得多：

比如这期的概念地图中，我的初始问题是大脑如何理解复杂信息，然后一个箭头直接指向认知负荷理论，配上几个关键概念（组块化、自动化、元素交互性），接着伸出一个箭头指向清晰化，进而指向概念、关系。从概念、关系出发，指向概念地图，概念地图呈现了前面提到的元素交互性，映射出了认知结构。

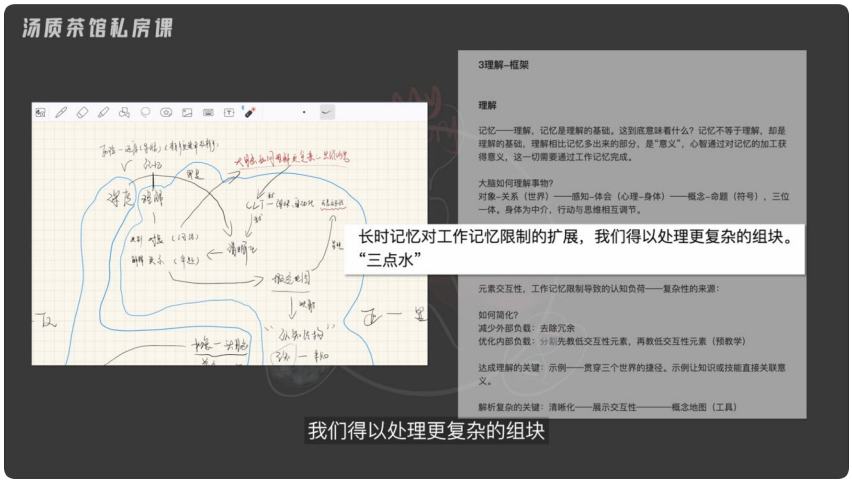


你会发现，前面的所有内容都是从这些概念关系中发展出来的。

通常情况下，我会在概念地图大致清晰之后开始制作大纲，地图到大纲是一个将网状结构变成树状结构的过程。大纲有两个主要任务：一是将内容呈现的顺序确定下来；二是对图中的概念关系进行细化，把它们扩写成完整的句子。比如这句：

“长时记忆对工作记忆限制的扩展，我们得以处理更复杂的组块”

它们往往是能进一步扩写出更多内容的主题句，句子里的“长时记忆”、“工作记忆”、“复杂”、“组块”，其中每个概念都需要进一步解释，并且提供例子来加以说明。熟练之后，这与扩写“今天出去玩了，我很高兴”没什么两样。



需要提醒的是，概念地图和大纲提供大方向，我们会因此更愿意上路，但具体的行进路线，需要我们根据实际情况来随时调整，这里的实际情况包括：你对读者的注意力、理解力的预判，对内容的价值度的评估，对论证的有效性、结构的完整性的把握等等。之

前不起眼的片段，阐述开来变得十分关键；起初设想的巧妙安排，实际写出下来才发现冗长乏味，是常有的事。最要的是，有了地图之后，就不怕被卡住，如果你能准确地知道自己被卡在哪里，就不会被卡在那里。

我们不必严格按照某种格式，一板一眼地绘制概念地图，你可以用任何自己顺手的方式来绘制，但原理是一致的：即认知结构的清晰化和思维过程的可视化，或者用奥苏贝尔的话说——通过操作**认知结构变量**，增加观念的**可利用性、稳定性、明晰性和可辨别性**。

概念地图很好用，但对于很多人来说，即便清楚了它的使用方法，想要制作一张富有启发性的概念地图仍然是困难的，无法自如地调遣概念，难以理清概念之间的关系，在我看来，这是抽象思维能力不足导致的。接下来，我们谈谈抽象思维与深度理解的关系。

深入理解之三：抽象一切，关联一切

抽象：高阶思维必修课

爱学习的人都知道，累积知识是有复利回报的：思考得越多，创作得越多，前知识就越齐备，理解能力也就越强，但这一切有个前提：你需要对知识进行高度抽象的整顿，而不是一味地囤积。整顿后，你才能在庞杂的记忆组块中预埋下一些关键的、显眼的线索，方便日后找到。

奥苏贝尔在《意义学习新论》里写道：

> 使认知发展过程能够在性质上加以区分的最重要维度，就是具体-抽象维度（concrete- abstract dimension）……对任意一个特定的学习者来说，认知发展的成熟序列，在每一门学科中大多会不一样……然而，促进成熟发展的因素是可以迁移到新的学科当中去的。
>
> 促进成熟发展的因素包括：认知结构中有大量的或"关键组块"的稳定抽象物；有充足的沟通关系可以把这些稳定的抽象物彼此关联起来；具有丰富的经验，不用提供其他学科中的一些具体例子就可以理解并操纵抽象观念。

【此处可关联solo模型】链接(https://en.wikipedia.org/wiki/Structure*of*observed*learning*outcome)

![[Structure*of*Observed*Learning*Outcomes*(SOLO)*Taxonomy.png]]

当我们说一个人脑袋空空，说的是当外界抛给他一组信息，无论是一个知识点还是一个问题，他的长时记忆里却没有足够多的关键组块来接应。而各个领域的专家，那些一眼看透事物本质的人，脑子里都有奥苏贝尔所说的"关键组块"的"稳定的抽象物"，他们因此能快速识别事物背后的结构和模式，找到解决问题的关键。随着抽象能力的提高，他们越来越擅长在脱离具体实例的情况下进行纯粹抽象理念的推演操作，揭示更深层次的结构和模式，用更少的语言指称更多的对象，解释更复杂的关系。数学和哲学是这方面最好的例子。

为了说明抽象能力的重要性，请允许我回顾此前节目里的几段关键内容，第一个是初阶案例：

[看本质vol13 人 生 不 必 学 哲 学#^e982d0|援引-抽象能力的价值]

抽象是我们最基础的思维能力，它让我们从众多事物中抽取出最本质的共性，从特殊中发现一般。概念一定是抽象的，只不过抽象程度有高低之分，比如红富士、苹果、水果、食物、物体、对象。

建模就是建立模型，将诸多概念拧起来，展现它们之间的关系，一个模型可以是一段概括、一个公式、也可以是一张图示。

哲学家尤其擅长使用这两种能力来澄清自己的思路。

举个例子，我们来解决一个实际的问题：如果做一名好员工，看看如何用抽象建模帮我们理清思路。

工作中，你的老板可能会和你说这样的话：小汤啊，你要有主人翁意识啊，不要把自己当员工啊。另一些情况下，他又会告诉你：小汤啊，我花钱雇你来，不是让你来质疑我的，先把你的本职工作做好！

于是小汤有些凌乱，不知该如何自处了：我什么时候应该是主人翁与雇员、本职工作与非本职工作的界限在哪里。

我们不妨先抽个象

人也好，组织也好，都可以被抽象成一个更基础的概念：行动主体。

行动主体之所以行动是为了：解决问题，达成某个目标。

一个组织，它的目标是实现自己的组织愿景，这个过程中，需要克服一系列矛盾，解决一系列问题。

接着，我们再把组织的人抽象成三个角色（要素），领导者、管理者和执行者，本质上，他们是不同层次的问题解决者，分管着解决问题的不同阶段。

领导者本质上是领受愿景，输出问题的人，他在愿景与现状的落差中寻找矛盾点、机会口，然后提出好问题。（马爸爸想让「天下没有难做的生意」，他需要具体地问：互联网会为商业世界带来哪些变革？我们要不要进入消费者市场？如果要做，具体应该怎么做？）

管理者本质上是领受问题，输出方案的人，他先是需要利用自己的专业

知识把结构不明的问题变成结构清晰的问题，提出可执行的方案。（要做一个淘宝，技术管理者需要输出技术架构，运营管理者需要给出运营方案，营销管理者需要给出营销方案，然后利用各自的管理技能，确保执行者行动的效率。）

执行者本质上是领受方案，输出行动的人，他们需要更细分的专业知识，将方案落实到一行代码，一段客服话术、一句文案和一张配图上面。

这种分工，大致上呈现一种价值回报递减，劳作强度递增的趋势。这里还可以结合管理学者罗伯特·卡茨说法，把职业技能分成三类，越高的职位对概念技能要求越高，对技术能力要求越低。「概念技能」放在我们节目中是不是很有亲切感？

所以，我们其实是在问，若我们处于这个结构的最右侧，处于最辛苦且回报最低的状态，何以自处，如何自救？

结论是，你应该在这个结构中走直线，而不是默认自己是折线中的一个节点。

当你要写一句文案的时候，你要想，为什么会有这篇文案，它战术目的是什么，为什么会有这个目的，它的战略意义又是什么，如此，你大致能写出一句合适的文案，因为它关联了价值源头。

更重要的意义是，你跳出了方案执行者的视角，开始思考起了方案本身，甚至思考起了方案直指的那个问题，你在事实上已经是一个管理者或领导者了。成为一个名义上的管理者和领导者，是迟早的事。

你也需要有主人翁意识，但重点是让你的行为关联价值的源头，而不是直接破坏原有的分工结构。

进入了更广阔的关系，在更广阔的关系中理解自己的位置，我经常用这个模型来帮我的同事澄清自己与组织的关系，比直接拍拍人家肩膀说“不要把自己当员工”效果好多了。

我们来复一下盘。

我们先是对老板、员工、组织、个体、管理者、被管理者这一堆麻烦的

> 概念做了一个抽象，为它们抽出了一个共性：「行动主体」。
>
> 这个动作的本质是把桌面上的概念和关系都给清空，只留下一个基本的概念，但我们要的不是这个概念，而是这个基本概念揭示的「关系」。
>
> 比如「解决问题」，我们用这个关系打底，把之前的「要素」放回来，稍微推演一下，就能得到一个模型。
>
> 如果我们抽象抽得好，这个模型遍可以大幅简化世界启发我们。

（汤质看本质《少年不必学哲学》）

高效整理概念网络的能力是达成深度理解的关键，其核心是抽象化的能力，只有进行抽象才能化繁为简，才能把庞杂的经验收敛成组块，并使用少量符号进行标记，以腾出更多的心智资源来处理更多信息。当我们拥有了大量的关键组块的稳定抽象物之后，便能在经验与记忆中发现出人意料的关联，产生创造性的洞见。

诺瓦克教授这样理解创造性思维：

> 关于创造性存在着大量的定义和描述。我自己关于创造性的看法是，它是连续的整合性认同，以及可能同时有连续的上位学习，同时主观上追求这样做。

连续的整合性认同指的是将新事物、新信息、或新经验与已有的知识体系相融合，连续的上位学习指就是用抽象度更高的概念统摄抽象度更低的概念。

前面的内容提供了一些策略和工具，还不够，想要对一个课题达成深度的理解，有些基本功是绕不过去的，比如学科知识。一个专业领域里的关键知识组块，以及能统摄这些组块的关键概念，都在其学科分支之中。

一个连基本的经济学知识都不具备的人，几乎无法深入地谈论任何商业现象，一个数学素养不高的人，也很难对这个世界的复杂关系进行精准的、量化的描述——很多学科知识本身就是整合性理解的产物。

比学科知识更为要紧的，是诺瓦克教授提到最后一点：我们要在“**主观上有这样的追求**”，要养成一种对事进行更高程度抽象的思维偏好。

这里我起了私心，想多安利几句哲学，哲学家塞拉斯说，哲学的目的就是理解最广泛意义上的事物是如何在最广泛意义上勾连起来的。哲学关乎终极问题，因而拥有广阔的视域，因此几乎所有问题追溯到最后都是哲学问题。

为了能讨论这些问题，哲学前所未有地拓展了语言的边界，极尽抽象之能。哲学因此也显得不够友好，但我们知道，这仍然是一个前知识欠缺导致认知负荷不足因而无法理解的问题，入门之后，你会发现哲学独有的乐趣，久而久之，你会养成抽象思考的偏好。

如今我大概获得了一个buff，我头脑里的前知识，让我能接得住人文知识领域大部分课题，无论是经济、爱情还是AI，背后的线索也许并不复杂，但抽象程度都非常高。

下面是一个高阶应用的例子：

“意义在差异中生成”是现代符号学和哲学中的一个重要命题，这个句子极度抽象，意义、差异、生成，这些词都不能指代具体事物，完全是人类思维的构造。

从语言学的角度，这个命题大致说的是一个词的意义不来自于词语符号本身，而是来自于它与其他符号的关系，符号是用来表示差异的。你以为苹果这个词表示了苹果，但如果你不知道植物、水果、梨子、香蕉这些概念，你其实无法理解苹果的意义，一个词的意义在必须在整个概念系统中才能体现出来。我们的概念系统就是一个差异化网络，一个概念内涵总是取决于它与其他概念的差异。交流却是一种为了消灭概念差异而生产更多差异概念的悖论活动。

比如我们用甜美、优雅、素雅、知性、性感来区分不同的“美”，但这些都不是真正的“美”，真正的“美”比它们的总和还要多一点点；又用大我、小我、本我、真我、超我来界定不同的“我”，但这些都不是真正的“我”，真正的“我”永远超出这些概念多一些些。意义永远无法完全确定下来，那一点点，一些些，“不是”的部分，“否定”的部分，恰恰是意义之源。在这个意义上，意义在差异中生成。

你能在我在分析商品价值的节目里时候使用「意义在差异中生成」这个命题：

更有趣的是，同样是一百多年，一位思想家也曾如此分析过「商品的价值」：

「一个商品，如麻布，处于能与其他一切商品直接交换的形式，是因为而且只是因为其他一切商品都「不是」处于这种形式……它的价值相对地表现在其他一切商品体的无限的系列上」

商品的价值相对于它所在的价值系统而存在，就像词语的意义相对于它所在的意义系统而存在一样。

差异导致交流，交流导致更多差异产生的原理在此仍然生效。只不过这里的语言交流要换成商品流通。

同一商品，在价值系统A中——比如法国工厂中，是「一支包包」，而在系统B中——比如中国的商场里，是「一支法国的包包」，它们虽然是同一种东西，但后者明显要贵，商家的利润来自于商品在流通中获得的新的差异性，两者的差价体现在“法国”之中。

“法国”凭什么值钱？人们试图描述这些“差异”，“浪漫”、“贵族”、“奢华”、“优雅”，但总是不止于此，总是差那么一点意思，人们会说：哎呀总之是一种说不出的“高级感”，一种弥漫的“质感”。

正是“那点意思”驱动着我们不停的买买买，精明的商人知道，真正维持高额利润的，是差异导致的「不止于此」的可解释性，以及随之产生的无限想象空间。

在语言活动中，同一语词概念的细微差异需要限定词来捕捉，在商业活动中，同一商品的差异，也需要通过限定词来体现——在这个意义上，“品牌”就是那个限定词，品牌就是商业世界的“黑话”，商人发明了很多试图解释“法国性”以及吸纳其背后的想象空间的神秘黑话。

奇怪的事情出现了：一件商品只要被它们附身，价值就会原地飙升。维持商品超额利润的，是居然是一个语言符号，因为它表征着无限可解释性，商品因为这个符号被赋予了“不止于此”的想象空间。

（汤质看本质《不要围观他人的生活》）

从语言学切换到哲学的视角，「意义在差异中生成」这个命题的意义将被进一步泛化，它将颠覆我们的理性思维，从而翻转我们对一切事物的既定认知——当然也包括了上面例子里的“商品”。

这种颠覆之所以产生，是因为：

语言作为思维的介质，决定了我们思考事物的方式。如果认为词语的意义来自词与物的对应关系，那么就说明我们默认了“同一性”原则，A是A，苹果就是苹果。同一性原则是理性和逻辑的基石。

现代符号学却告诉我们，不对，差异性则先于同一性。A首先表示一种差异，以区分一切非A，A自身是一个空无。

我们思维的一切对象，根基都是一种“空无”；一切关系，本质都是“差异”关系，概念的意义在差异中生成。

而这揭示了我们理性思维中存在的一个BUG：思维概念在差异中生成，却在同一中使用。同一性是一种遮蔽，以同一性为基石的理性亦是一种遮蔽，差异才是意义之源。这个命题对常识的颠覆性由此而来。

分析完商品的价值，事情还没有结束。

在准备爱情哲学的节目时，我在巴迪欧的书《爱的多重奏》中读到

> “相对于不断重复的同一性（身份）崇拜，必须用不断差异、无法重复的爱来及加以反对……爱那些你无法看见第二次的事物（p128）”
>
> “透过我们之间的差异性，世界朝我们展开，世界来临，世界诞生，而不再只是填满我们的视线。于是，爱一直是一种可能性， 一种参与到世界之诞生的可能性（p55）”

马上心领神会，这也是在说「意义在差异中生成」，于是你在节目里面听到了这样的表达：

第二个革命性要素，是差异。**来自“他者”的差异。**

老哲人在书中问出了一个在我看来极为关键问题：**当我们从“二”而不是从“一”出发来体验世界时，所体验的世界是怎样的？从差异性而不是“同一性”来体验世界时，世界到底是怎样的？**

在他者带来的无可消弭的差异之中，原有的生活在偶然性中崩溃，恋人与自己分离，渴望与对方同化，恋人会觉察到“视差”的存在，先前稳固的世界图景开始松动，它在一分为二之后又合二为一，世界开始重新生成了，ta会有一种冲动，会想要借对方的眼睛看，借对方的耳朵听，用对方头脑去思考，恋人想要把自己体会到的一切美妙经验分享对方，ta因此表现出非同寻常的灵感、想象力与表达欲，一个平时木讷少言的人，很可能在热恋中可能变成一个颇有灵气的诗人、歌手、小说家、演说家、画家甚至手工艺人……总而言之，他成了一个创造者，一个参与了世界生成的人。

怎么和你描述那种“自我的存在与世界的生成”呢？我们由宇宙中的各种元素组成，生于一片混沌之中，在一声声应答里，一个关于“我”的幻象出现了，一个实然的世界凝固了，投下巨大阴影，我们成长，开始懂事，脑子装下一个又一个概念，生命旷野上布满了观念的铁轨，我们急驰前进，我们寸步难行。

直到“他”的出现，以一种前所未见的、异乎寻常的方式回应，或者说，**触动**了我们，让我们为之惊叹，为之沉醉，随后视差出现，随后视域融合，“我”的幻象开始模糊，逐渐失真，世界重新变得潮湿，变得柔软。

（汤质看本质《爱的哲学》）

在差异中，同一性思维所维系「我」的幻象被解除，成为一个自由的“空无”，世界开始生成，生命充满的意义，一切变得“不止于此”。热恋过的人都知道我在说什么。

从「意义在差异中生成」，到「商品价值在商品差异体系中生成」，再到「自我的存在感与生命的意义感在与他者的差异中生成」，语言符号、商品与爱情的奇妙联姻，正是哲学追问逼近语言的极限，直面思维的悖谬，带来的跨越性启迪。正如塞拉斯说的那样，我们将有机会发现最广泛的事物在广泛的意义上的关联，是哲学为我们蹩脚的理性获争取到了最大限度的自由——一种解释的自由，创造意义的自由。它根本上来自人类

强大的抽象思维能力，这也是我之所以推崇哲学的原因，它将要求我们频繁地调动这种能力。这个话题我会在下期节目里继续展开讨论。

最后一个小节，我们谈谈如何让AI成为我们深度理解的助产士。

AI作为深度理解的助产士

知识是抽象思维的产物，学科专业化之后，知识的抽象程度越来越高，很多知识对于普通人来说完全是黑箱般的存在。对世界进行抽象是为了克服复杂，到最后反而制造了复杂，这是文明发展与知识创造的悖谬。而大语言模型是一个“奇点”，它自身是一个终极黑箱，却也点亮了其他黑箱，我们能借助它来“逆溯抽象”——意思是，只要我们持续发问，就能一直得到解释，直到我们能完全理解为止。

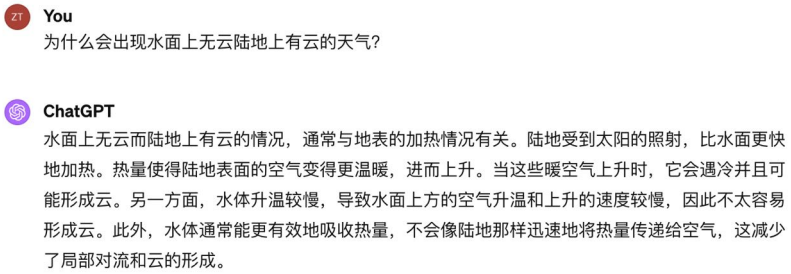
在这个意义上，AI已经是人类理解知识的助产士了。只要你把它当成一个博学的友人，愿意不厌其烦地向他发问，达成理解、甚至深度理解是迟早的事。今天是学习新知识最好的时代，无论是外语、编程、量子力学、哲学还是别的什么，AI都能大大加快你的学习速度。

今天的AI已经学会类似概念地图这样的图形化表达了：

举个例子，我问了GPT一个科学常识问题：

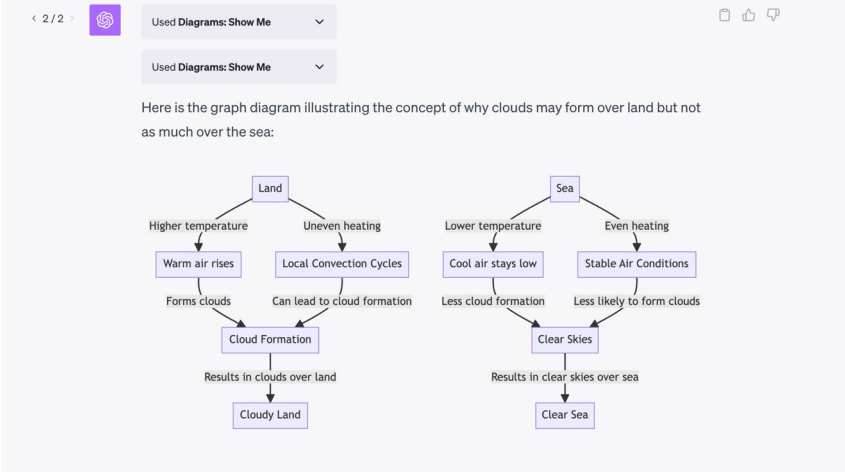
为什么在沿海地区多云天气时，往往是陆地上的云很多，而海面上的云很少？

GPT给出了如下回答：

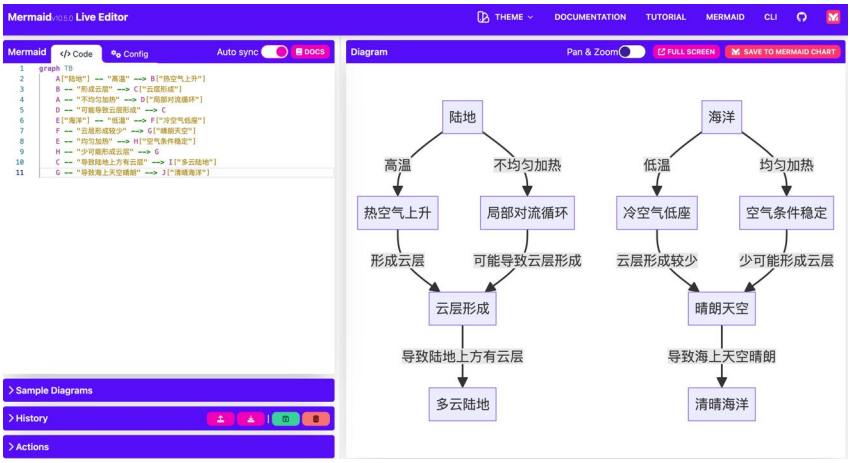


第二次，我同样问了这个问题，但要求他为我绘制一份能解释原理的概念地图，并使用了一款能绘制图式的插件——Diagrams: Show Me

它给出了这样的结果：



插件只支持英文，让它翻译成中文，最终结果是这样的：



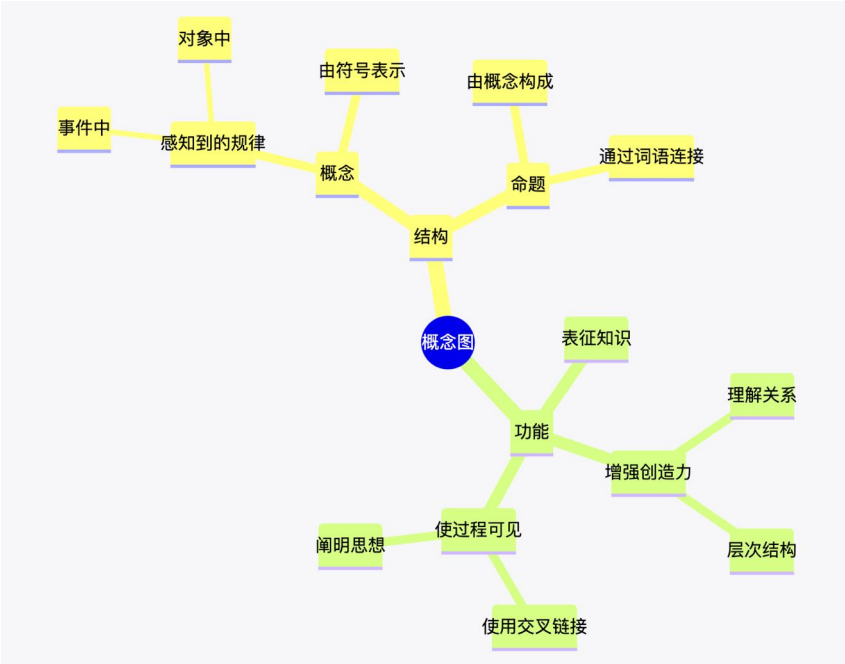
因果关系变得更为直观了，在它给出的链接里，我能随意修改其中的要素，令人赞叹不已。

另一个例子：在讲解概念地图时，我们曾将一份概念地图，转写成了一段线性文字：

> 概念地图的结构和功能是什么？概念地图是一种工具，用于表征知识。知识由概念和命题组成。概念是一种使用语言符号来完成的标记，它来自我们感知到的规则或模式，这些规则和模式存在于事件与对象之中。我们感知规则与模式的能力是创造力的基础。命题由概念与联结词组成，在概念地图中，命题可以是交叉连接的，用来展现概念间的相互关系。概念和命题都是有层次结构的，对层次结构和相互关系的把握有助于我们提升创造力。因此，通过使用概念地图，我们可以使这个过程变得清晰可见。

https://42share.com/gpt/3gdEh8lXKa

现在，我让它将这段文字绘制成概念地图，几秒钟后，它给出了这样一张图片：



你可以发现，它对概念关系的捕捉还是十分准确的。今后，如果你遇到了一些元素交互比较复杂的文本，又没有额外的精力来绘制地图，完全可以找AI来帮忙。

我们在上一期节知识管理的部分提到的论文拆解Prompt和概念阐释Prompt，本质是一个关键问题集，我们可以借助它们，将过大的知识组块缩小，或是将过小的知识单元扩大，以提升理解效率。本期内容带来启发之一是，除了通过问题将知识拆解，我们还可以按照分割原则以及交替示例原则让AI向我们提出问题。



比如，给AI一个基本句子，让它扮演引导者，基于句子扩展提问https://42share.com/gpt/Uv2rQxquzU：

对话中，我先将分割的原理与思路告诉AI，然后告诉它我的主题句是【我有一只矫情的蓝猫】，它提出的问题是这样的：

针对主题句"我有一只很矫情的蓝猫"，我们可以从以下几个维度拓展问题，帮助学生构思并撰写文章：

1. **时间和地点**:
   - 你是什么时候得到这只蓝猫的？它是从哪里来的?
   - 你和蓝猫一起生活在哪里？它的生活环境是怎样的?
2. **猫的特点和行为**:
   - 为什么说它矫情？它有什么独特的行为或习惯?
   - 它的颜色是怎样的蓝色？这种颜色有什么特别之处吗?
   - 它最喜欢的玩具或活动是什么?
3. **你和蓝猫的互动**:
   - 你和蓝猫有什么有趣或特别的经历吗?
   - 它对你的生活产生了什么样的影响?
   - 它有没有什么特别的习惯，比如喜欢在你做什么事情时陪伴你?
4. **感受和反思**:
   - 你怎么看待它的矫情行为？它让你觉得愉快还是困扰?
   - 通过与蓝猫的相处，你学到了什么？它是否改变了你对宠物或生活的看法?
5. **其他人和蓝猫的互动**:
   - 家里的其他人怎么看待这只蓝猫？他们与蓝猫有什么有趣的互动?
   - 有没有人或其他宠物对这只蓝猫有特别的反应或感受?
6. **未来展望**:
   - 你希望未来与蓝猫有怎样的生活?
   - 你有没有什么特别的计划，比如带它去旅行或者参与某些活动?

又比如，给AI一个教学实例，让AI为我们编写相似问题https://42share.com/gpt/LBTZHEtlER

同样是先告知它交替实例的思路，让它扮演教师，教授【主动语态转换被动语态】这个知识点，要求它提供概念解释、学习意义、实例以及实例解析，然后给出三个相似问题供我练习，它生成了这样的内容：

1）概念解释： 主动语态和被动语态是英语语法中的重要概念。主动语态是指行为的主体是动作的执行者，而被动语态是指行为的主体是动作的接受者。

- 主动语态：Subject (行为的执行者) + Verb (动词) + Object (行为的接受者)。例如：The cat (Subject) chases (Verb) the mouse (Object).
- 被动语态：Object (行为的接受者) + be (动词be的适当形式) + Past Participle (过去分词) + by + Subject (行为的执行者)。例如：The mouse (Object) is chased (be + Past Participle) by the cat (Subject).

2）学习意义： 学习主动语态和被动语态的转换对于理解和使用英语非常重要。它可以帮助我们从不同的角度描述同一事件，使我们的表述更为准确和多样化。例如，在写作和交流中，我们可以根据需要强调动作的执行者或接受者。

3）实例： 主动语态：The teacher (Subject) teaches (Verb) the students (Object). 被动语态：The students (Object) are taught (be + Past Participle) by the teacher (Subject).

4）实例解析： 在将主动语态转换为被动语态时，我们将行为的接受者（students）放在句子的开头，然后添加适当形式的“be”动词（are），接着添加动词的过去分词形式（taught），最后添加“by”和行为的执行者（the teacher）。

具体步骤如下：

- 将主动语态的对象（the students）放到句子的开头。
- 根据主语的数和时态选择适当形式的“be”动词（are）。
- 添加动词的过去分词形式（taught）。
- 在句子末尾添加“by”和主动语态的主语（the teacher）。

5）相似问题： 请将下列主动语态的句子转换为被动语态： a) The dog (Subject) bites (Verb) the man (Object). b) The chef (Subject) cooks (Verb) the meal (Object). c) The artist (Subject) paints (Verb) the picture (Object).

完成练习后，请告诉我，我会为你提供正确的答案和指导意见。

随后，我分别完成了三道题：

在前两道中，我故意给出了错误答案，第一题中，我没有使用过去分词，第二题中，我把be动词换成了复数形式，它都非常细致地给予了纠正，而且是先表扬再指出问题，表现得极好。到了第三道题，我想给出一个正确答案，结果被它发现粗心拼错单词……

这样博学、友善且耐心的智能家教，在一两年前是不可想象的。

普林斯顿大学教授爱德华·费尔滕（Edward Felten）在2018年提出了“职业AI暴露指数”概念，他将AI技术与人类的技能关联起来，考察各种职业在AI技术发展中的“暴露”程度，2021年的Top20榜单中，排名靠前的主要是遗传病咨询师、财务审核师、精算师、审计员，他们的共同点是工作内容主要及到大量的数据分析和处理，这些都是AI技术发展得相对成熟的领域。

20种AIOE最高的职业（2021版）

1.遗传病咨询师（Genetic Counselor）

2.财务审核师（Financial Examiners）

3.精算师（Actuaries）

4.采购代理人（Purchasing Agents）

5.预算分析师（Budget Analysts）

6.各级法官（Judges，Magistrate Judges，and Magistrates）

7.供应商开发员（Precurement Clerks）

8.会计和审计员（Accountants and Auditors）

9.数学家（Mathematicians）

10.司法助理（Judical Law Clerks）

11.教育行政人员（高等教育）（Education Administrators，Postsecondary）

12.临床心理学家、心理咨询师和心理咨询教师（Clinical，Counseling，and School Psychologists）

13.财务经理（Financial Managers）

14.薪酬、福利和职业分析专家（Compensation，Benefits，and Job Analysis Specialists）

15.信贷授权、审核和办理员（Credit Authorizers，Chechers，and Clerks）

16.历史教师（高等教育）（History Teachers，Postsecondary）

17.地理学家（Geographers）

18.流行病专家（Epidemiologists）

19.管理分析师（Management Analysts）

20.仲裁员、调解员和协调员（Arbitrators，Mediators，and Conciliators）

到了2023年，大语言模型出现之后，这个榜单的构成发生了巨大变化，各个学科的教师立即成了高危人群，而两年前的榜单还只有历史教师在列。

20种AIOE最高的职业（2023版）

1.电话销售员（Telemarketers）

2.英语语言文学教师（高等教育）（English Language and Literature Teachers，Postsecondary）

3.外语语言文学教师（高等教育）（Foreign Language and Literature Teachers，Postsecondary）

4.历史教师（高等教育）（History Teachers，Postsecondary）

5.法学教师（高等教育）（Law Teachers，Postsecondary）

6.哲学与宗教学教师（高等教育）（Philosophy and Religion Teachers，Postsecondary）

7.社会学教师（高等教育）（Sociology Teachers，Postsecondary）

8.政治学教师（高等教育）（Political Science Teachers，Postsecondary）

9.刑事司法和执法学教师（高等教育）（Criminal Justice and Law Enforcement Teachers，Postsecondary）

10.社会学家（Sociologists）

11.社会工作教师（高等教育）（Social Work Teachers，Postsecondary）

12.心理学教师（高等教育）（Psychology Teachers，Postsecondary）

13.传播学教师（高等教育）(Communication Teachers，Postsecondary)

14.政治学家（Political Scientists）

15.地区、民族和文化研究教师（高等教育）（Area，Ethnic，and Cultural Studies Teachers，Postsecondary）

16.仲裁员、调解员和协调员（Arbitrators，Mediators，and Conciliators）

17.各级法官（Judges，Magistrate Judges，and Magistrates）

18.地理教师（高等教育）（Geography Teachers，Postsecondary）

19.图书馆学教师（高等教育）（Library Science Teachers，Postsecondary）

20.临床心理学家、心理咨询师和心理咨询教师（Clinical，Counseling，and School Psychologists）

在未来，大语言模型一定是我们能接触到的综合能力最强的老师，没有任何人类能与之匹敌，而学生只要掌握方法，人人皆可成为超级自学者。

在看来，关键方法之一就是为AI提供前知识。我希望刚刚的例子已经向你表明了，人类学习者最重要的求学策略之一就是为AI老师提供丰富的前知识。

从原理上讲，AI的核心功能之一是模式识别。它能够快速地处理和分析大量的数据，从中识别出有意义的模式，比如通过大量的数据训练，自动驾驶的AI能识别汽车和行人，大语言模型能识别句式和词频。这与我们的长时记忆相似，但速度要快得多、范围要广得多。

AI的另一个关键功能是推理，自动驾驶的AI识别到汽车与行人之后，需要结合整个交通环境规划合理的行驶方案，这个规划就是一种推理，类似的，大语言模型需要考虑场景需求，进行词汇和语序进行组织，同样需要进行推理。这与我们的工作记忆类似，但它不受工作记忆容量的限制。

这相当于，有一个人，长时记忆中存储了全人类的知识，且不受工作记忆容量的限制，能大量地调用这些知识组块进行思考。这种人可以是绝世天才，也可以是全世界最平庸的人——完全取决于你如何与它交谈，它遇强则强，遇蠢则蠢。

想要AI启发你，你得先启发AI，想要得到不寻常的回答，你需要先给出不寻常的材料。

在这个意义上，提供前知识是关键。因为前知识能在它浩瀚的长时记忆中划出边界，为它指明推理探究的方向，从广度转向深度。一旦你给足了前知识，AI生成回答的速度会

肉眼可见地变慢，这意味着任务的复杂性大大增加，它需要进行更深层次的识别与推理，以及更准确地对生成结果进行评估，而不仅仅是表面的模式匹配。

我们可以做一个测试，将前面那段"符号学与爱情哲学的奇妙联姻"截取了前半部分，我告诉AI，意义在差异中生成是符号学的重要洞见，它的意思是……，当我看见巴迪欧关于爱的哲学著作时，我心领神会。接着，我问AI，前面的知识点如何能启发我阐释爱情这个主题。我很好奇，当我们的前知识基本对齐，而且思考方向基本一致的情况下，我们是不是能想到一块儿去。对话基于Claude 2.0完成。https://42share.com/claude/P12xOXMFOs

完整的对话我放在了文稿中。

我这里摘取一些值得注意的表述：

> 当我们将视角转向符号学和后结构主义哲学，一个崭新而富有启发性的观点出现了——爱的意义在差异中生成。

AI提到的「后结构主义哲学」是相当准确的说法，虽然前知识中没有提及，但类似知识主张的确可以归结到这个主义之下。如果你是一个初入门的学习者，可以针对这个词条发问，会得到很多相关知识。

> 正如结构语言学大师索绪尔所言:"在语言学中,存在着只有差异的概念,没有任何积极的术语"。

AI的援用常常是胡诌的，这句也不例外，不过当我追问这句的出处时，它却给出了十分恰当的援用，正是索绪尔在《普通语言学教程》里的那段关键表述：

> 经过进一步搜索,索绪尔的原文观点应该是:"在语言学中只有差异,没有任何积极项.....语言中的概念都是基于它们与其他概念的差异而确立的,而不是基于其正面内涵。"该观点出自其代表作《普通语言学课程》。

AI做了一个很漂亮的概括：**"同一性只不过是思维的惰性和标签，世界的真谛在差异中"，** 随后开始谈论差异与爱情：

> ……爱是探索“你”与“我”之间不断生成的差异。
>
> ……爱情超越同一性,重视每一个瞬时表现。真爱寻求的是无法重复的时刻。（对应了那句“爱那些无法出现第二次的事物”）
>
> ……你的不同，让我有机会重新审视自己和世界，发现未知的维度。爱情可诞生崭新世界。
>
> 爱情的意义在创造，而非重复。爱不是被动发现，而是主动化缘为命运。正如存在主义者贝克特所言：“爱情重新创造了世界。”

对贝克特的引用当然也是胡诌的，但前面这句「爱不是被动发现，而是主动**化缘为命运**」让我有些惊讶，我怀疑它读过巴迪欧的原著，知道「将偶然化为命运，成为生命的主体」其中的一个核心命题。这个表述让我觉得它可能和我想到一块去了:

> 爱超越了所谓的“忠诚”。真正爱的忠于那奇迹般的偶然性，照那位老哲人的说法，当我们同另一个人说我爱你的时候，我们是在宣布：“那曾经是偶然的一切，我想要从中获得更多，我想获得一种持续，一种坚持，一种投入”，我要忠于我们之间那无与伦比的际遇，**我要将那些偶然，变成我们的命运**。渺小却勇敢的凡人，敢于直面这一偶然的事件，向另一个凡人说出了爱的宣言，自不量力的宣言，让无以名状的事件获得了意义，被诠释成了彼此的**真理**。

最后它做了一个限定性的总结：

> 我们仍需警惕，差异亦可被异化为刻板标签。但差异哲学为我们提供了宝贵视角，那就是在爱的国度中，意义并不在同一，而在差异的发现中不断生成。也许正如弗洛姆所言:“爱就是认识差异的能力”——这句也是瞎编的，但最后一句说得很好——当理性束缚之网暂时撤除的时候，我们方可真正遇见爱人，与爱本身。

今天的AI是绝对无法理解人类爱情，但它却用一种奇特的方式习得人类关于爱的所有观念，通过恰当地启发AI，即便是在当前技术阶段，AI也能生成出颇有见地的看法，这些看法至少可以扩宽我们的知识面，给我们一些灵感，或者说——为我们的创作注入“流动性”。

但也仅此而已，你最好别想拿来就用，至少我对自己是这样要求的。如果你品味更好一些，就会发现。这些内容在人类的真情实感与真知灼见面前，仍然是生硬和空洞的，或者说，“不够复杂”。真的想要穿透这个主题，写出打动人心的作品，你需要去谈一场恋爱，体会过那种狂喜和幻灭。仅凭AI和书本就获得所谓的深度理解是一种妄想，真正的理解需要结合我们的直觉、体会和情感。

我曾在导论里说过，创作者最后的壁垒，一切原创性的源头，是他所遭遇的失败，今天，我也可以说是他亲身遭遇的所有“复杂性”，这种复杂性只能来自创作者无可复制的生命体验——套用我们今天的术语，我们必须亲历过生命中那些令人迷乱的“元素交互性”。

如果“复杂”是本期的核心概念，那么不妨用十二个字来概括这堂课的主旨：

分解复杂，呈现复杂，穿透复杂。

学习或筹备时，要分割复杂。让复杂的知识结构能循序渐进地进入我们的长时记忆，这需要用到我们前面提到的一系列优化认知负荷的策略；

构思时，要呈现复杂。我们可以借助工具，更清晰地展开我们的思维内容，使思维要素尽可能多的同时在场，这不仅是最大限度地调用记忆内容的方法，也有助于我们发现思维要素之间的意外联系。如此，虽然思想复杂度增加了，表达思想的路径却更清晰了。呈现复杂，是为了找到进入其中的门径。

最终，创作成了一趟带领读者穿透复杂的冒险。过程中，我们需要亲自去需要攀登抽象之梯，把自己的生命体验与世界知识贯通起来。我们用知识澄清体会，指导行动，在行动中获得新的体会，抽象出新的知识，如此循环，步履不停。所谓的理解，不过是知识与体会、模型与现象相匹配时产生的一种感觉罢了，伴随着这种感觉，旧的困惑被解除，新的意义生成了，它们落于纸上，化为比特，成了作品。

我们下期见。